CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Constante d'Euler et série lacunaire

Énoncé

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $u_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} - \ln n$.

1. Montrer que $(u_n)_{n\geqslant 1}$ converge. On note γ sa limite.
2. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, établir

$$u_n - u_{2n} = 2\int_0^1 \frac{t(1-t^{2n})}{1-t^2}\,dt - \int_0^1 \frac{1-t^{2n}}{1-t}\,dt + \int_0^1 \frac{dt}{1+t}.$$

1. En déduire $\displaystyle\int_0^1 \frac{1}{1+t}\sum_{n=1}^{+\infty} t^{2^n}\,dt = 1-\gamma$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\frac{1}{k} = \int_0^1 t^{k-1}dt$.

Ce qu'on te demande. Lien suite-série ; écrire les sommes harmoniques comme des intégrales ; télescoper le long de $n = 2^k$.

Corrigé

1. 1) Convergence

Pour $n \geqslant 2$:

$$u_n - u_{n-1} = \frac{1}{n} + \ln\left(1 - \frac{1}{n}\right) = O\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

La série $\sum(u_n - u_{n-1})$ converge absolument : (u_n) converge.

2. 2) Les sommes comme intégrales

$u_n - u_{2n} = H_n - H_{2n} + \ln 2$, où $H_m = \sum_{k=1}^{m} \frac{1}{k}$. Avec $\frac{1}{k} = \int_0^1 t^{k-1} dt$:

$$\begin{cases} H_{2n} = \displaystyle\int_0^1 \sum_{k=1}^{2n} t^{k-1}\, dt = \int_0^1 \frac{1-t^{2n}}{1-t}\, dt, \\ H_n = 2\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{2k} = 2\int_0^1 \sum_{k=1}^{n} t^{2k-1}\, dt = 2\int_0^1 \frac{t(1-t^{2n})}{1-t^2}\, dt, \\ \ln 2 = \displaystyle\int_0^1 \frac{dt}{1+t}. \end{cases}$$

D'où la formule demandée.

3. 3) Regroupement

Le numérateur commun sur $1-t^2$ vaut

$$2t(1-t^{2n}) - (1-t^{2n})(1+t) + (1-t) = t^{2n} - t^{2n+1} = t^{2n}(1-t).$$

$$u_n - u_{2n} = \int_0^1 \frac{t^{2n}}{1+t}\, dt.$$

4. 3) Télescopage

Avec $n = 2^k$: $u_{2^k} - u_{2^{k+1}} = \int_0^1 \frac{t^{2^k+1}}{1+t}\, dt$. En sommant pour $k \geqslant 0$ (télescopage, $u_1 = 1$, $u_{2^k} \to \gamma$) :

$$1 - \gamma = \sum_{k=0}^{+\infty} \int_0^1 \frac{t^{2^{k+1}}}{1+t}\, dt.$$

5. 3) Conclusion

Les fonctions $\frac{t^{2^{k+1}}}{1+t}$ sont positives : par intégration terme à terme positive,

$$\int_0^1 \frac{1}{1+t} \sum_{n=1}^{+\infty} t^{2^n}\, dt = 1 - \gamma.$$

Coquille du livre : l'énoncé fait commencer la somme à $n = 0$; avec le terme $t^{2^0} = t$, on ajouterait $\int_0^1 \frac{t}{1+t} = 1 - \ln 2$. La bonne somme commence à $n = 1$, comme dans la correction du livre.

Le piège

La suite extraite (u_{2^k}) converge vers γ ; c'est elle qu'on télescope, pas (u_n).

La méthode

Une différence de sommes harmoniques s'écrit comme une intégrale de fraction rationnelle, via $\frac{1}{k} = \int_0^1 t^{k-1}$.

Rappels de cours utilisés

- **Lien suite-série.** La suite (u_n) converge si, et seulement si, la série $\sum(u_{n+1} - u_n)$ converge. En particulier, si $u_{n+1} - u_n = O(\frac{1}{n^2})$, la suite (u_n) converge.
- **Intégration terme à terme : cas positif.** Si les f_n sont **positives**, continues par morceaux, et si $\sum f_n$ converge simplement vers S continue par morceaux, alors l'égalité

$$\int_I S = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_I f_n$$

a lieu dans $[0, +\infty]$, sans autre hypothèse. En particulier : S est intégrable si, et seulement si, $\sum \int_I f_n$ converge.